

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Définition • Fonctionnement • Configuration

Perine CHETEU

BTS SIO — Option SISR | Institut f2I | Session 2026

Sommaire

I.	Définition du DHCP	3
II.	Fonctionnement — Le processus DORA	4
III.	Installation du rôle DHCP	5
IV		
. .	Configuration post-installation	7
V.	Création d'une étendue DHCP	8
	V.1 Nom de l'étendue	8
	V.2 Plage d'adresses IP	9
	V.3 Exclusions et durée de bail	10
	V.4 Options DHCP	11
	V.5 Activation de l'étendue	12
VI		
. .	Récapitulatif	13

I. Définition du DHCP

Qu'est-ce que le DHCP ?

Le **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau défini par la **RFC 2131**. Il permet à un serveur de distribuer automatiquement une adresse IP et des paramètres réseau à chaque équipement client dès sa connexion au réseau, sans aucune saisie manuelle.

RFC 2131 : DHCP fournit un cadre permettant de transmettre automatiquement des informations de configuration réseau aux hôtes d'un réseau TCP/IP.

Informations distribuées

Adresse IP	Adresse unique attribuée à l'équipement client
Masque de sous-réseau	Délimite la plage du réseau (ex : 255.255.255.0)
Passerelle par défaut	Adresse du routeur — Option 003
Serveur DNS	Adresse du serveur de résolution de noms — Option 006
Nom de domaine	Suffixe DNS du domaine interne — Option 015
Durée du bail	Durée pendant laquelle l'adresse est réservée

Avantages

- **Automatisation** — Configuration réseau distribuée automatiquement au démarrage du poste.
- **Centralisation** — Toute la gestion des IP est gérée depuis un seul serveur.
- **Fiabilité** — Suppression des conflits d'adresses causés par les saisies manuelles.
- **Flexibilité** — Les adresses libérées sont réattribuées automatiquement.

II. Fonctionnement — Le processus DORA

Lorsqu'un client se connecte au réseau, il négocie son adresse avec le serveur en **4 étapes**, résumées par l'acronyme **DORA** :

D	DISCOVER	Le client envoie un message en diffusion (broadcast) pour trouver un serveur DHCP. Il ne connaît pas encore son adresse IP.
O	OFFER	Le serveur répond avec une offre : adresse IP disponible, masque, durée du bail et options réseau.
R	REQUEST	Le client confirme qu'il accepte l'offre proposée par le serveur.
A	ACKNOWLEDGE	Le serveur valide l'attribution (ACK). Le client configure son interface réseau.

Le bail (Lease)

Le **bail** est la durée pendant laquelle une adresse IP est réservée pour un client. Le serveur associe l'adresse **MAC** du client à l'IP attribuée. À mi-bail, le client envoie automatiquement une requête de renouvellement. À expiration sans renouvellement, l'adresse est libérée et disponible pour un autre client.

III. Installation du rôle DHCP sur Windows Server

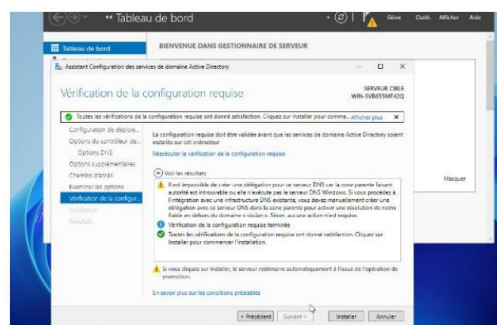
Prérequis

- Le serveur possède une adresse IP statique
- Windows Server est installé avec le rôle AD DS configuré
- Un compte Administrateur du domaine est disponible

Procédure d'installation

1**Gestionnaire de serveur — Ajouter des rôles et fonctionnalités**

Ouvrir le Gestionnaire de serveur, cliquer sur 'Ajouter des rôles et fonctionnalités'.



d) Ajout du rôle DHCP

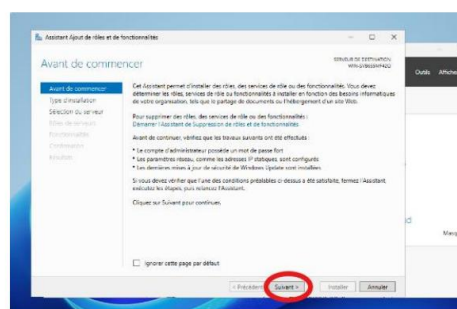
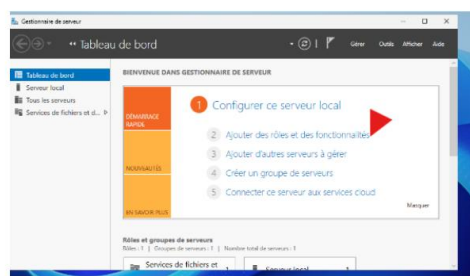
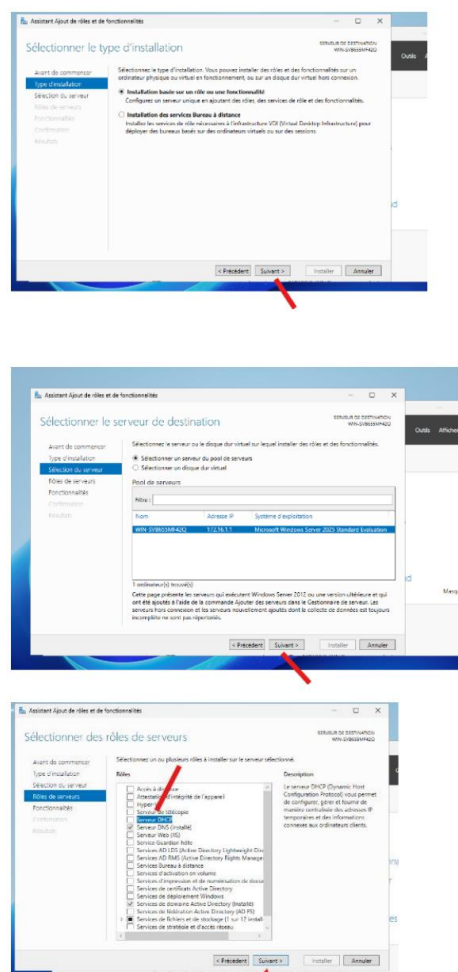


Fig. — Ajout du rôle Serveur DHCP — Gestionnaire de serveur

2 Sélectionner le type d'installation

Choisir 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité', sélectionner le serveur de destination.



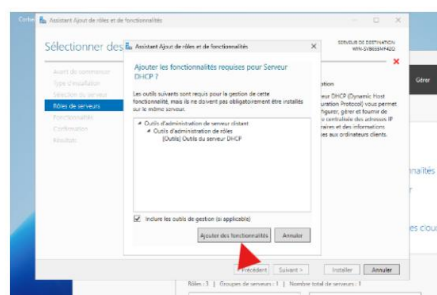
- Cliquer sur "ajouter des fonctionnalités" puis sur "Installer"

Fig. — Sélection du type d'installation et du serveur — Rôle DHCP coché

3

Ajouter les fonctionnalités et installer

Cocher 'Serveur DHCP', cliquer sur 'Ajouter des fonctionnalités' puis sur 'Installer'.



d) Configuration du DHCP

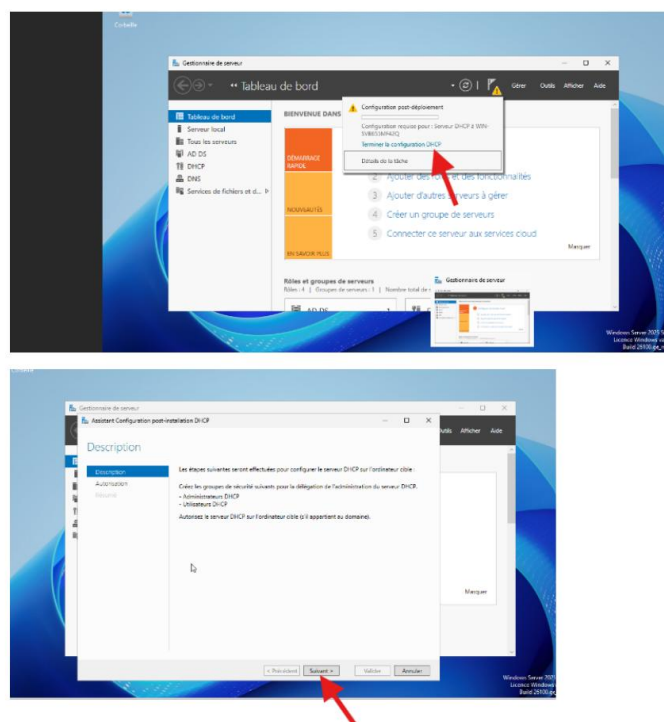


Fig. — Ajout des fonctionnalités DHCP et lancement de l'installation

IV. Configuration post-installation

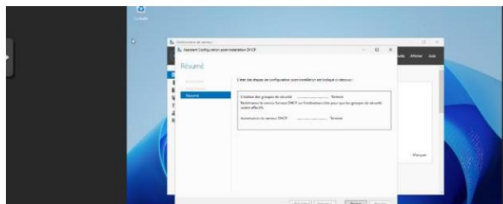
Après l'installation, une **notification jaune** apparaît dans le Gestionnaire de serveur. Cliquer sur '**Terminer la configuration DHCP**' pour autoriser le serveur dans Active Directory.

Important : Dans un environnement Active Directory, tout serveur DHCP doit être **autorisé** avant de pouvoir distribuer des adresses. Un serveur non autorisé ne démarrera pas et n'attribuera aucune IP.

Étapes

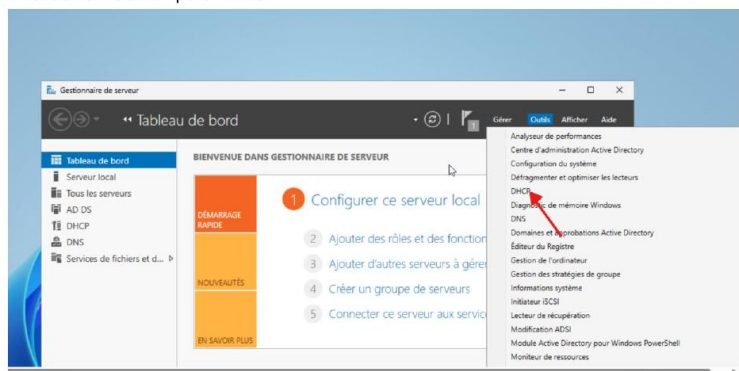
1. Cliquer sur la notification jaune dans le Gestionnaire de serveur
2. Sélectionner 'Terminer la configuration DHCP'
3. L'assistant crée les groupes : Administrateurs DHCP et Utilisateurs DHCP
4. Le serveur est autorisé dans Active Directory
5. Cliquer sur 'Valider' puis 'Fermer'

Cliquer sur “suivant” puis sur “Fermer”



- Création d’une nouvelle étendue (Plage d’adressage, Option DHCP (DNS, Passerelle))

Aller dans “Outils” puis “DHCP”



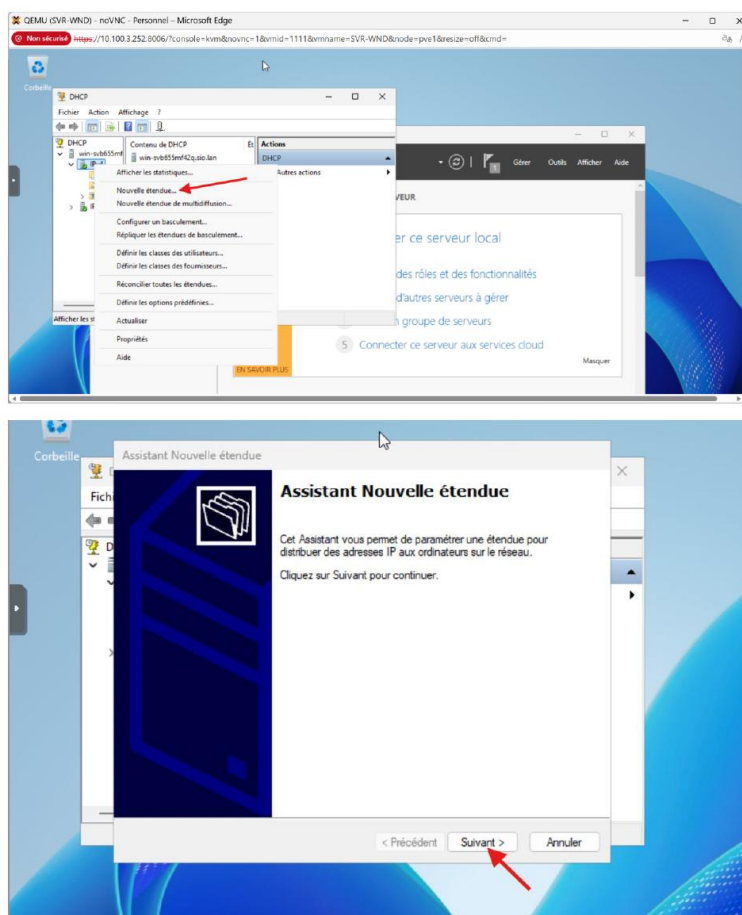
Après avoir cliqué sur “DHCP”, dérouler le domaine en cliquant dessus puis sur “IPv4”, faire un “clic droit” puis “nouvelle étendue”

Fig. — Configuration post-installation — Autorisation du serveur DHCP dans AD

✓ Le serveur DHCP est autorisé et opérationnel. Dans la console DHCP, l'icône est verte.

V. Création d'une étendue DHCP

Aller dans **Outils** → **DHCP**. Dans la console, faire un **clic droit sur IPv4** puis **Nouvelle étendue** pour lancer l'assistant.

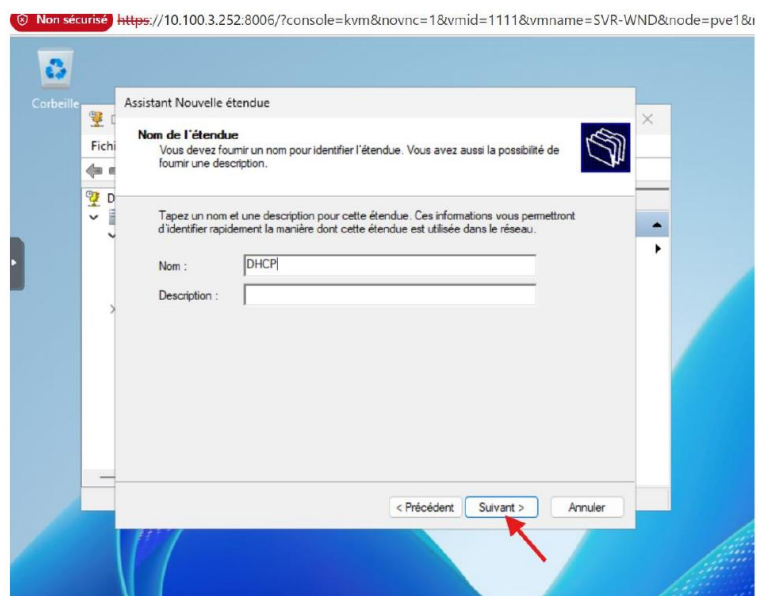


- Ici nous pouvons mettre le nom de notre domaine

Fig. — Console DHCP — Clic droit sur IPv4 > Nouvelle étendue

V.1 — Nom de l'étendue

Donner un nom pour identifier l'étendue dans la console (ici : **DHCP**).



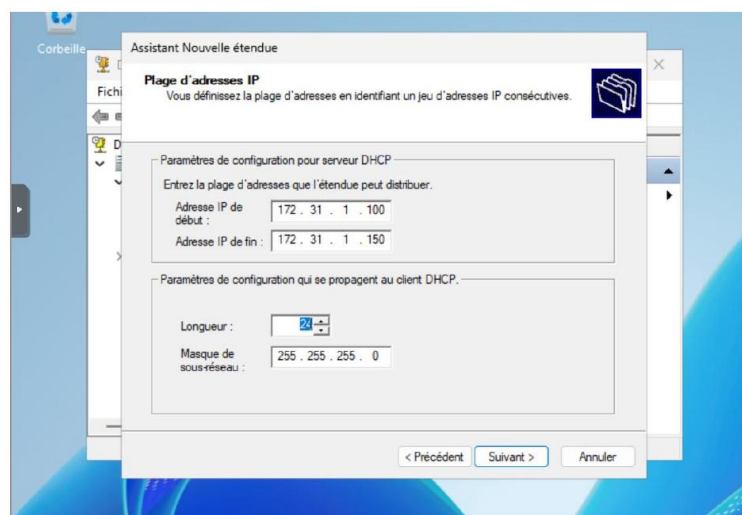
- Mise en place de la plage d'adresse que l'on veut attribuer au machine cliente

Fig. — Saisie du nom de l'étendue

V.2 — Plage d'adresses IP

Définir la plage d'adresses que le serveur distribuera aux clients.

Adresse de début	172.31.1.100
Adresse de fin	172.31.1.150
Masque	255.255.255.0 (/24)



Adresse que l'on souhaite exclure de la plage

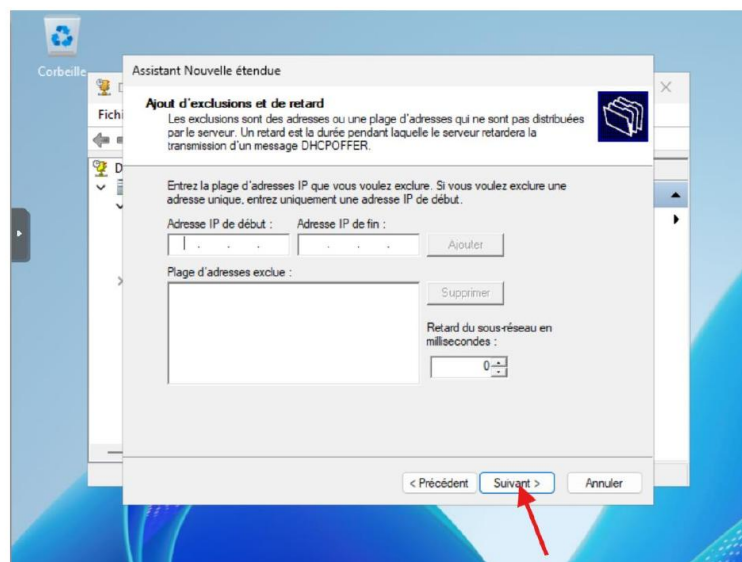


Fig. — Plage d'adresses IP : 172.31.1.100 – 172.31.1.150

V.3 — Exclusions et durée de bail

Les **exclusions** permettent de réserver certaines adresses pour des équipements à IP fixe. La **durée du bail** définit combien de temps un client conserve son adresse (ici : **30 jours**).

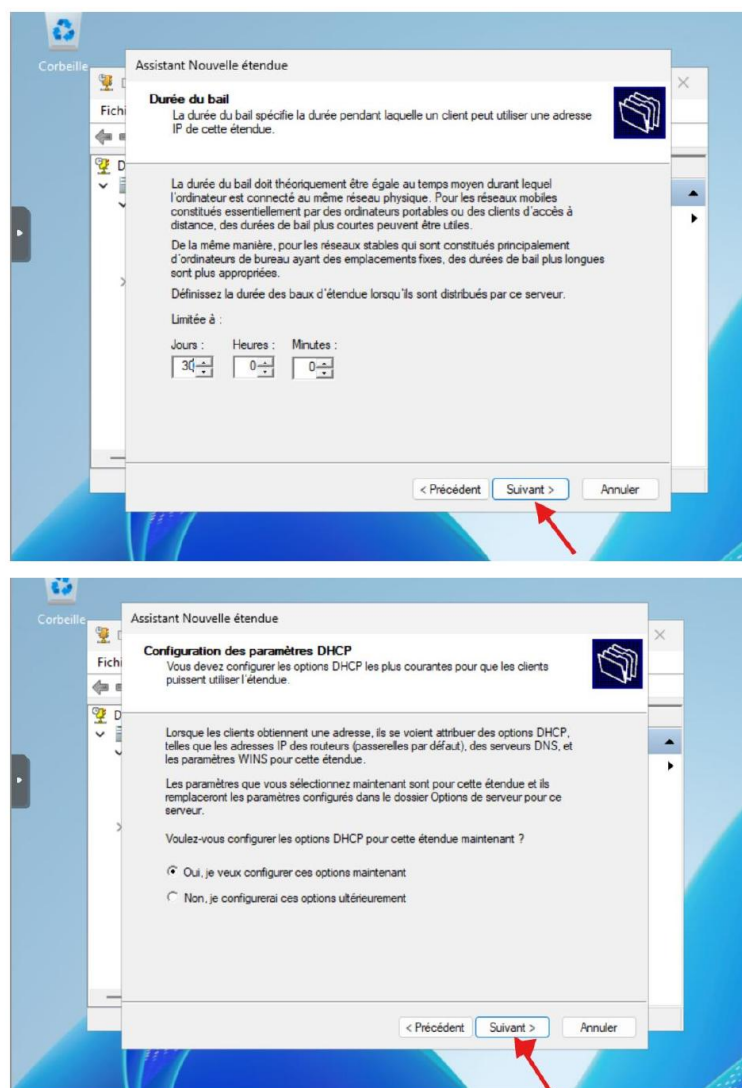


Fig. — Exclusions et durée de bail : 30 jours

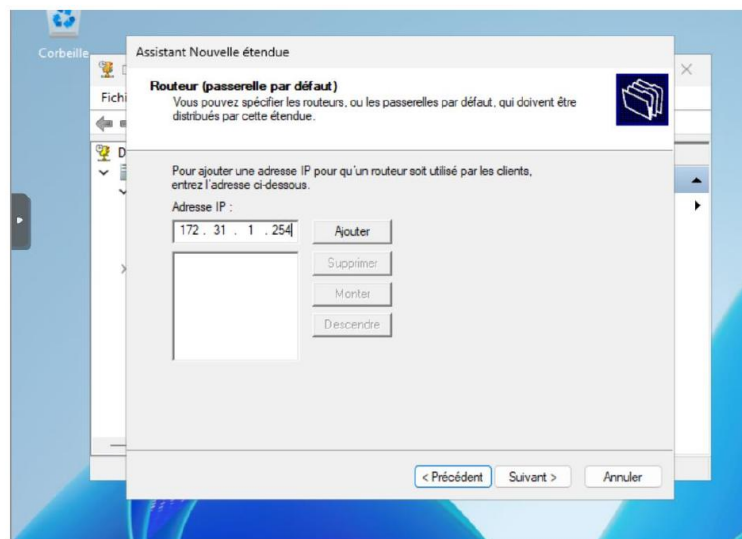
V.4 — Options DHCP

Les options transmettent aux clients les informations réseau complémentaires.

Option 003 — Routeur : Adresse de la passerelle par défaut distribuée aux clients.

Option 006 — Serveurs DNS : Adresse du serveur DNS pour la résolution de noms.

Option 015 — Nom de domaine : Suffixe DNS ajouté automatiquement aux requêtes des clients.



- Nom du domaine et adresse IP du serveur

Fig. — Option 003 — Routeur (passerelle par défaut)

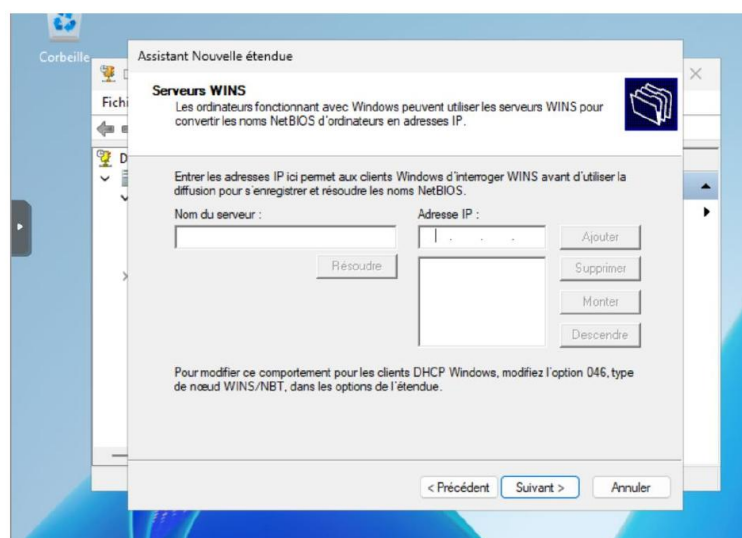
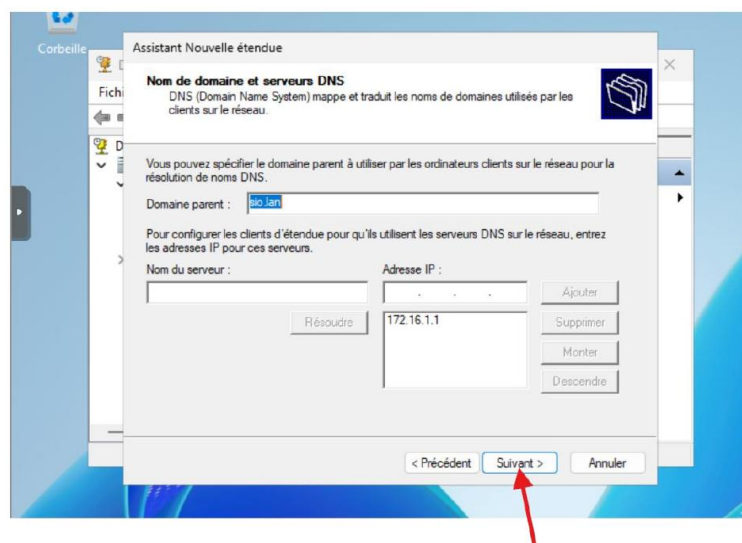
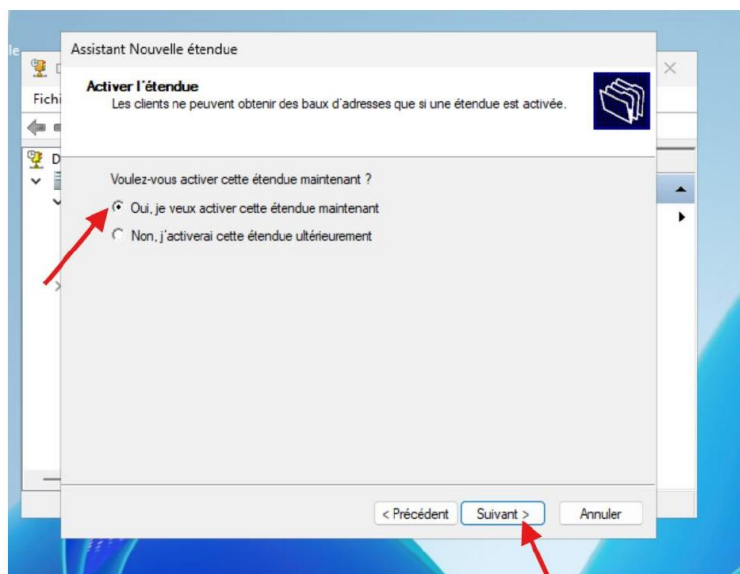


Fig. — Option 006 — Serveur DNS et Option 015 — Domaine DNS

V.5 — Activation de l'étendue

Sélectionner '**Oui, je veux activer cette étendue maintenant**' puis **Terminer**. Sans activation, aucune adresse ne sera distribuée.

Vérifier bien que l'option "Oui, je veux activer cette étendue maintenant" est bien cochée



- Enfin cliqué sur "Terminer"

Fig. — Activation immédiate de l'étendue — Fin de l'assistant

✓ L'étendue est active. Les clients obtiennent automatiquement une adresse IP dans la plage configurée.

VI. Récapitulatif

Protocole	DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)
Système	Windows Server 2025
Nom de l'étendue	DHCP
Plage d'adresses	172.31.1.100 → 172.31.1.150
Masque	255.255.255.0 (/24)
Durée du bail	30 jours
Option 003	Routeur / Passerelle par défaut
Option 006	Serveur DNS
Option 015	Nom de domaine DNS